

MANUAL DE USUARIO

Guía de Operación Segura · Sin conocimiento previo en electrónica

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

■ **NO SUMERGIR** El dispositivo no es resistente al agua. No exponga el Sled ni la PCB a lluvia, sudor excesivo o líquidos. El daño por humedad anula toda garantía.

■ **BATERÍA LiPo** Utilice únicamente la batería Li-Ion 14500 especificada (3.7V). No cortocircuite los terminales. No cargue con corriente superior a 1A. Una batería hinchada debe descartarse de inmediato.

■ **INTERFERENCIA EN CAMPO** La red WiFi LANCEA_AP emite en 2.4 GHz. Verifique que no interfiera con equipos médicos u otros sistemas electrónicos sensibles presentes en el lugar de operación.

■ **NORMAL — Sin internet** Al conectarse a la red LANCEA_AP desde su celular, el dispositivo mostrará un aviso 'sin conexión a internet'. Esto es completamente normal. La página del sistema carga correctamente en 192.168.4.1 aunque no haya salida a internet.

2. CONTENIDO DEL KIT LANCEA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Sled LANCEA (chasis PETG con PCB, ESP32-C3 y BNO055 integrados)	1
2	Batería Li-Ion 14500 (3.7V, cargada al 50% para transporte)	1
3	Cargador TP4056 con cable USB-C	1
4	Tarjeta MicroSD 16 GB Clase 10 (preformateada FAT32)	1
5	O-Rings de reemplazo (compresión radial)	4
6	Cable USB-C para programación y telemetría USB	1
7	Guía rápida impresa (este documento en formato tarjeta)	1

3. MODO CAMPO — OPERACIÓN CON BATERÍA Y WiFi

Este es el modo de operación principal en entrenamientos y competencias. No requiere cable ni computador. Los datos se descargan por WiFi al finalizar la sesión.

PA SO	ACCIÓN	INDICADOR ESPERADO
1	Inserte la tarjeta MicroSD en el slot del Sled. Asegúrese de escuchar el 'clic' de enclavamiento.	—
2	Conecte la batería Li-Ion 14500 al portapilas del Sled.	—
3	Deslice el interruptor de encendido a la posición ON.	LED parpadea lentamente en verde → sistema listo

PA SO	ACCIÓN	INDICADOR ESPERADO
4	Instale el Sled dentro de la jabalina. Los O-Rings deben quedar ajustados sin forzar.	Sin sonido al agitar longitudinalmente
5	Realice el lanzamiento con la técnica normal. El sistema detecta automáticamente el impulso.	LED rojo fijo durante el vuelo
6	Recupere la jabalina. El sistema habrá registrado el lanzamiento automáticamente.	LED azul destella 3 veces → datos guardados
7	Repita el paso 5–6 para cada lanzamiento de la sesión (máx. 100 por sesión en RAM).	—
8	Al finalizar: conecte su celular/tablet a la red WiFi llamada LANCEA_AP. Contraseña: lancea123	Red WiFi visible en ajustes del dispositivo
9	Abra el navegador web y acceda a la dirección: 192.168.4.1	Tabla de lanzamientos de la sesión visible
10	Descargue el archivo CSV con todos los resultados tocando el botón 'Descargar CSV'.	Archivo descargado en la carpeta de Descargas

Referencia de indicadores LED:

INDICADOR LED	SIGNIFICADO	ESTADO DEL SISTEMA
Verde — parpadeo lento (1 Hz)	Sistema listo para detectar lanzamiento	IDLE — Esperando impulso
Rojo — encendido fijo	Lanzamiento detectado — grabando datos	IMPULSO — Grabando a 100 Hz
Azul — 3 destellos rápidos	Lanzamiento guardado exitosamente	PAUSA — Guardando en RAM
Sin LED / apagado	Batería descargada o sistema apagado	Sin alimentación

4. MODO LABORATORIO — TELEMETRÍA USB EN TIEMPO REAL

Modo recomendado para sesiones de análisis en laboratorio. Permite ver los KPIs en pantalla al instante y generar reportes gráficos automáticos.

PA SO	ACCIÓN
1	Conecte el Sled al PC mediante el cable USB-C incluido.
2	Abra la aplicación Python lancea_app.py (doble clic en el acceso directo .bat).
3	En el panel lateral, seleccione el atleta activo (o créelo en 'Gestión de Atletas').
4	En el módulo 'Telemetría en Vivo', seleccione el puerto COM del listado desplegable.
5	Pulse el botón CONECTAR ESP32. El indicador de estado cambiará a verde.
6	Realice el lanzamiento. Los valores de velocidad, ángulo y distancia aparecerán automáticamente.
7	El reporte gráfico se genera en: LANCEA_DATA/atletas///

5. GESTIÓN DE ATLETAS VÍA INTERFAZ WEB

Acceda a **192.168.4.1/atletas** en el navegador para registrar atletas, seleccionar el atleta activo y consultar el historial individual de lanzamientos. Cada lanzamiento se vincula automáticamente al atleta seleccionado en el momento de la liberación.

■ Capacidad del sistema

Máximo 10 atletas simultáneos en memoria RAM. Máximo 100 lanzamientos totales por sesión. Al descargar el CSV y reiniciar el sistema, la memoria RAM se libera para una nueva sesión.

6. CARGA DE LA BATERÍA

El módulo cargador TP4056 gestiona la carga de forma automática y segura:

1. Conecte el cable USB-C al módulo TP4056 del Sled.
2. Conecte el otro extremo a un cargador USB de 5V / máx. 2A (cargador de teléfono estándar).
3. LED rojo en el TP4056 = cargando activamente.
4. LED azul o apagado = carga completa. Desconecte.

■ LÍMITE DE GARANTÍA

No utilice cargadores de corriente rápida (>2A) ni cargadores inalámbricos. El uso de fuentes no especificadas anula la garantía y puede causar daños permanentes.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (TROUBLESHOOTING)

PROBLEMA OBSERVADO	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El sistema no enciende al activar el switch	Batería descargada o mal conectada	Verifique la conexión de la batería. Cargue con TP4056 hasta LED azul.
Lanzamiento no detectado — no hay 3 destellos	JERK_THRESHOLD demasiado alto para ese atleta	Active DEBUG_MODE 1 en firmware y ajuste JERK_THRESHOLD según tabla de calibración.
La red WiFi LANCEA_AP no aparece en el celular	Sistema no iniciado correctamente o fuera de rango	Acérquese al Sled (máx. 30m). Verifique que el LED esté verde parpadeando.
Página 192.168.4.1 no carga	Celular intentando salir a internet	El aviso 'sin internet' es normal. Espere 5 segundos y recargue la página.
CSV descargado está vacío o incompleto	Lanzamiento no se completó / MicroSD no insertada	Verifique que la MicroSD esté correctamente instalada (clic de enclavamiento).
El Sled suena dentro de la jabalina	Holgura radial — O-Rings deteriorados	Reemplace los O-Rings con los de repuesto incluidos en el kit.
Datos perdidos al desconectar USB del PC	Señal DTR del IDE reinicia el ESP32	Solución hardware: condensador 10 µF entre RST y GND (ver Manual Técnico).